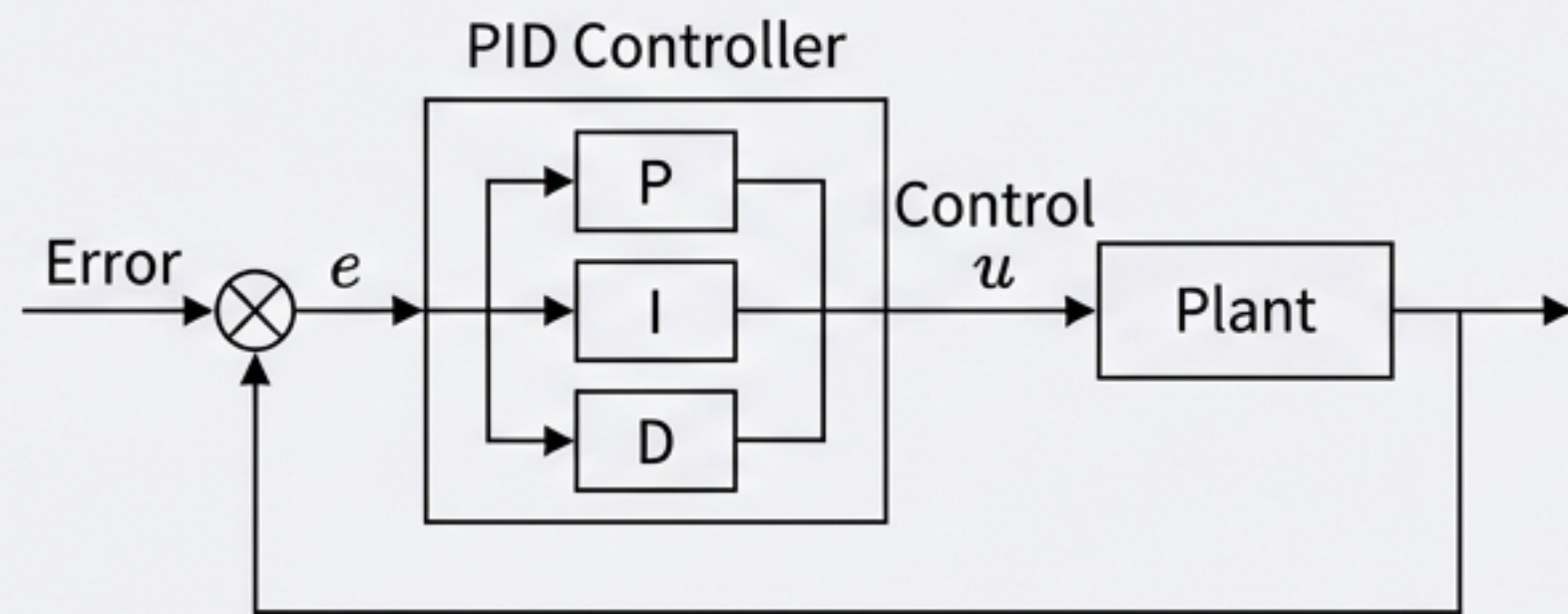


PID 的定義與直觀理解

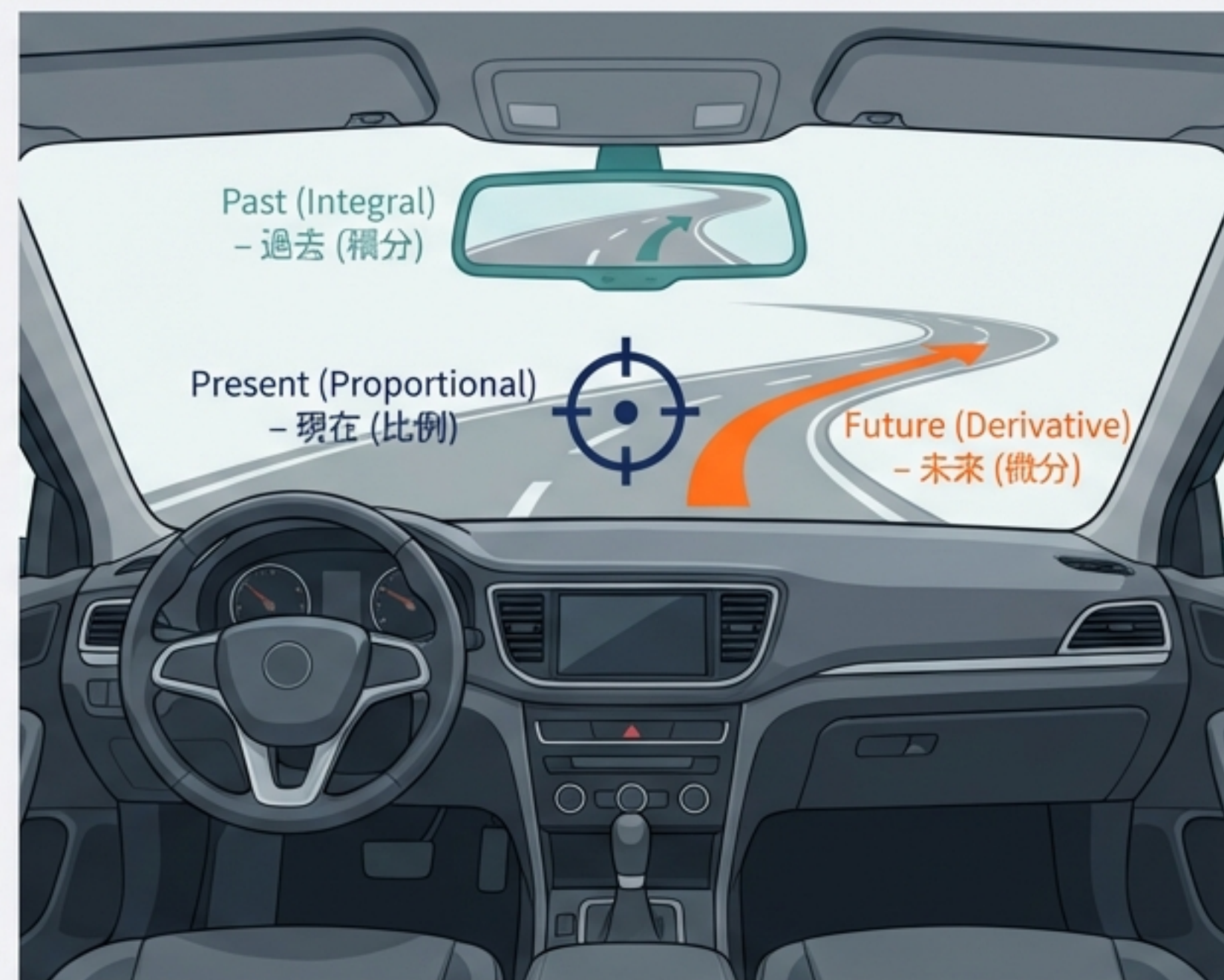
(The Math)

$$u(t) = \underbrace{K_p e(t)}_{\text{Present (現在)}} + \underbrace{K_i \int e(\tau) d\tau}_{\text{Past (過去)}} + \underbrace{K_d \frac{de(t)}{dt}}_{\text{Future (未來)}}$$



$u(t)$: 控制訊號 (Control Signal)
 $e(t)$: 誤差 (Error)

(The Intuition)

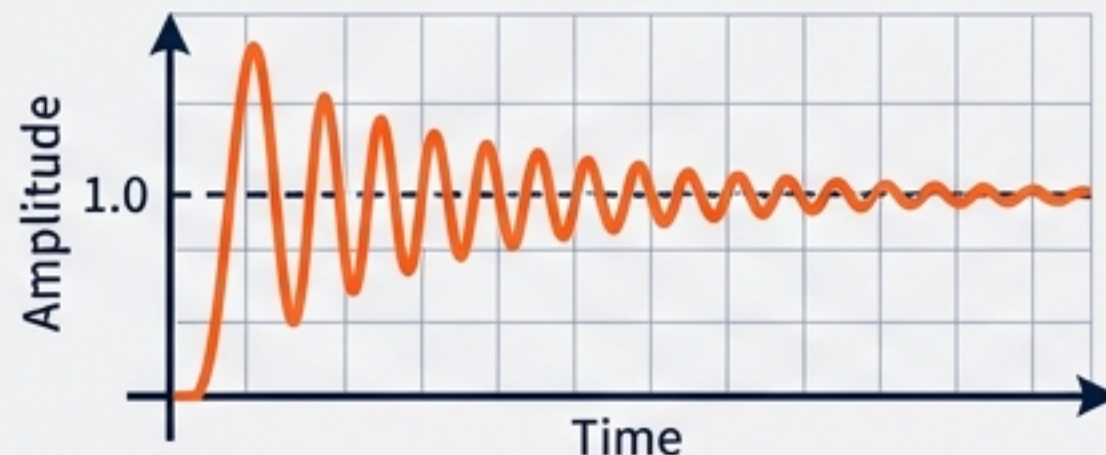


PID 將時間軸上的三個維度（過去、現在、未來）結合成單一控制指令。

PID 三項參數的數學影響與物理意義

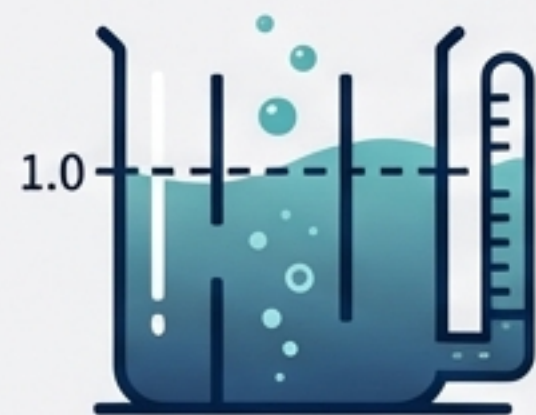


$$P = K_p * e(t)$$

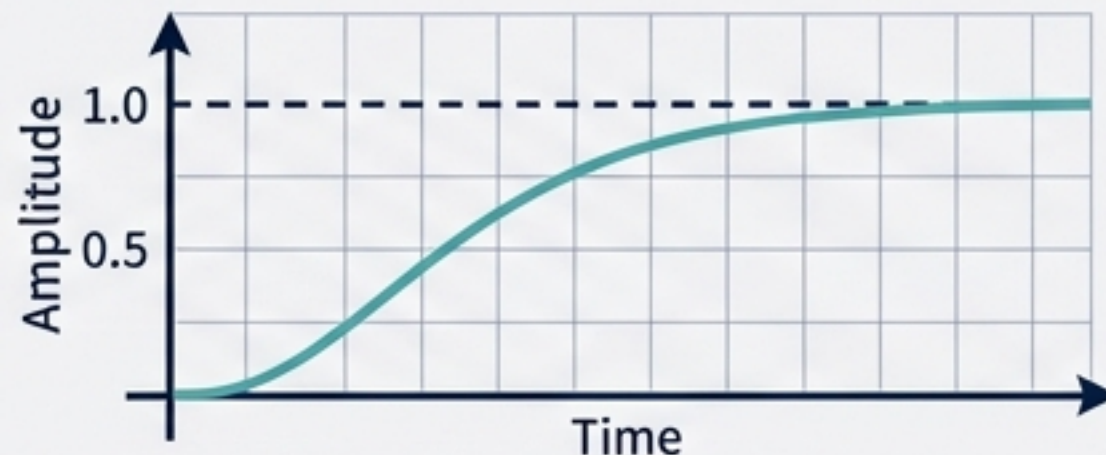


P (比例)：

像「彈簧」。
負責速度，增益過大會導致震盪。



$$I = K_i * \int e(t) dt$$

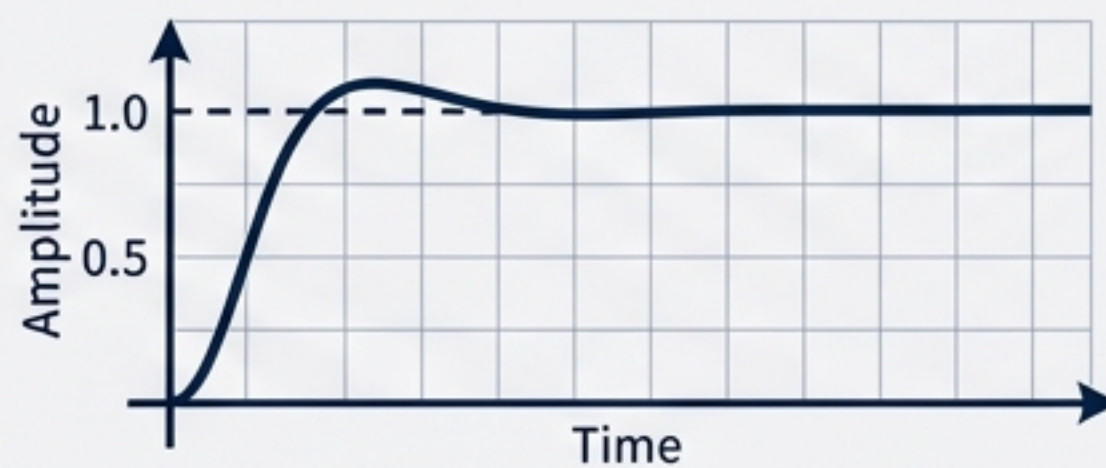


I (積分)：

像「記憶」。
負責準確度，消除穩態誤差，但引入滯後。



$$D = K_d * \frac{de(t)}{dt}$$

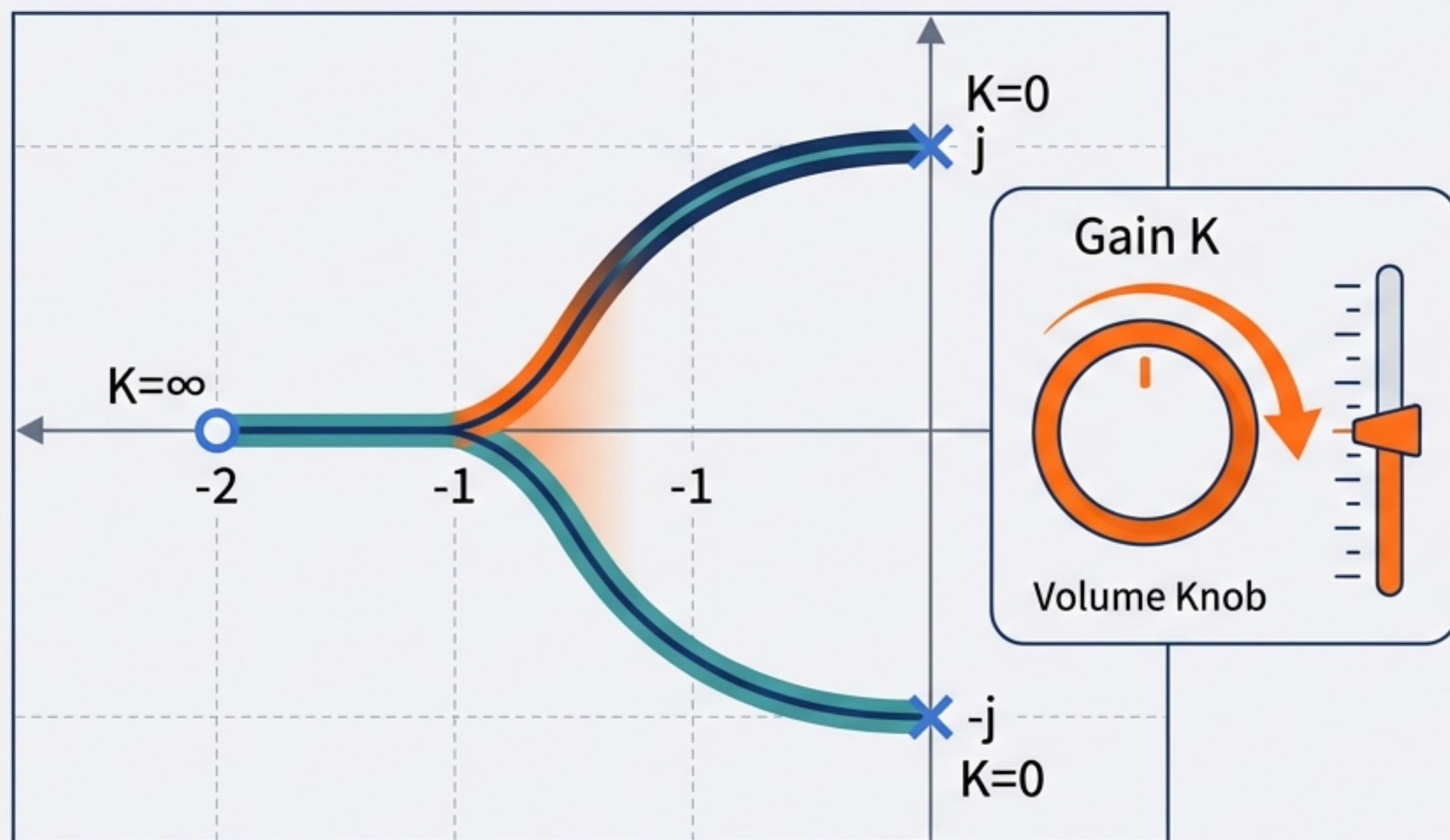


D (微分)：

像「避震器」。
負責穩定度，抑制超調，提供預測性煞車。

P 是動力，I 是修正，D 是阻尼。完美的控制是三者的平衡。

根軌跡法 (Root Locus) 的核心概念



$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

■ 定義

- 當開迴路增益 K 從 0 變到 ∞ 時，閉迴路特徵方程式的根在複數平面上的移動路徑。

■ 符號

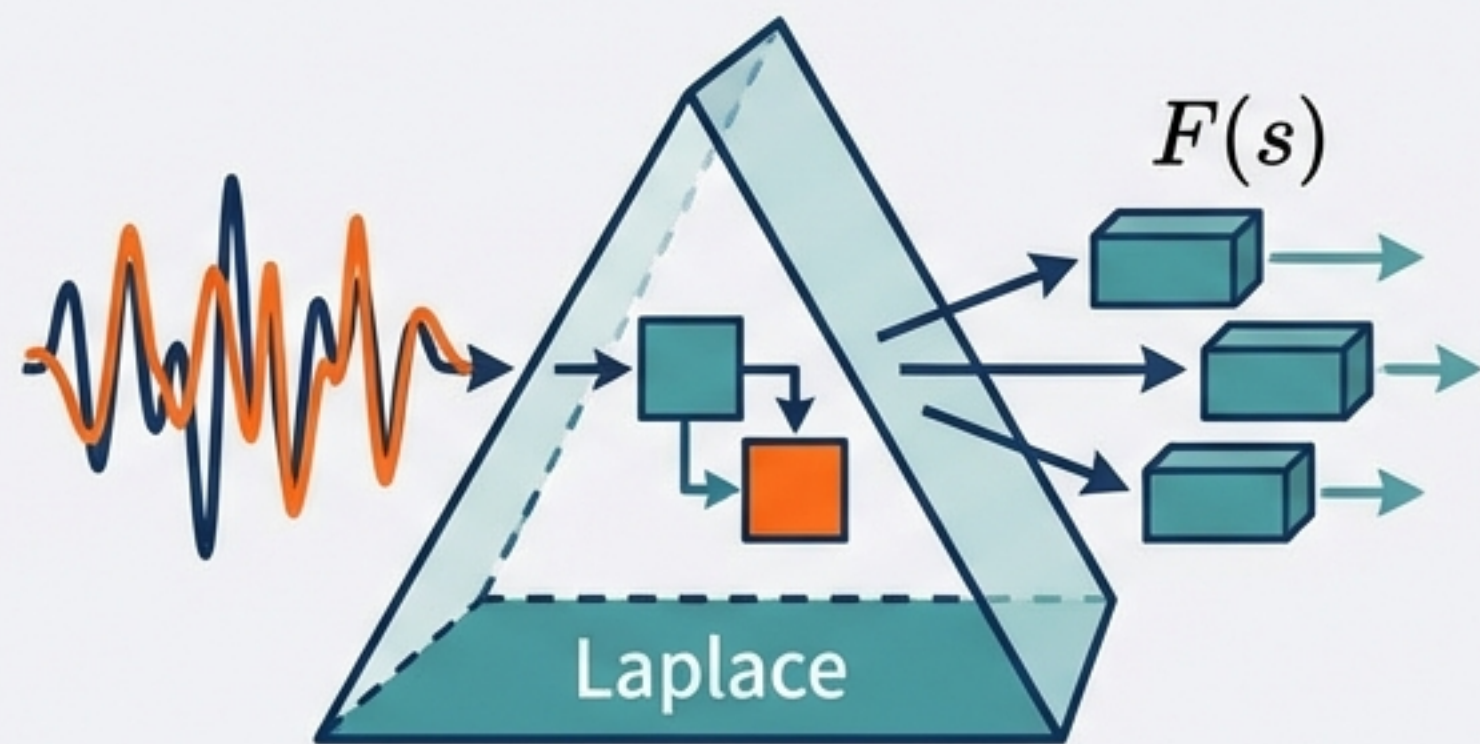
- s (複數頻率)， K (增益)

根軌跡展示了增益 K 如何改變系統的動態「性格」。

轉移函數與 s 平面的幾何意義

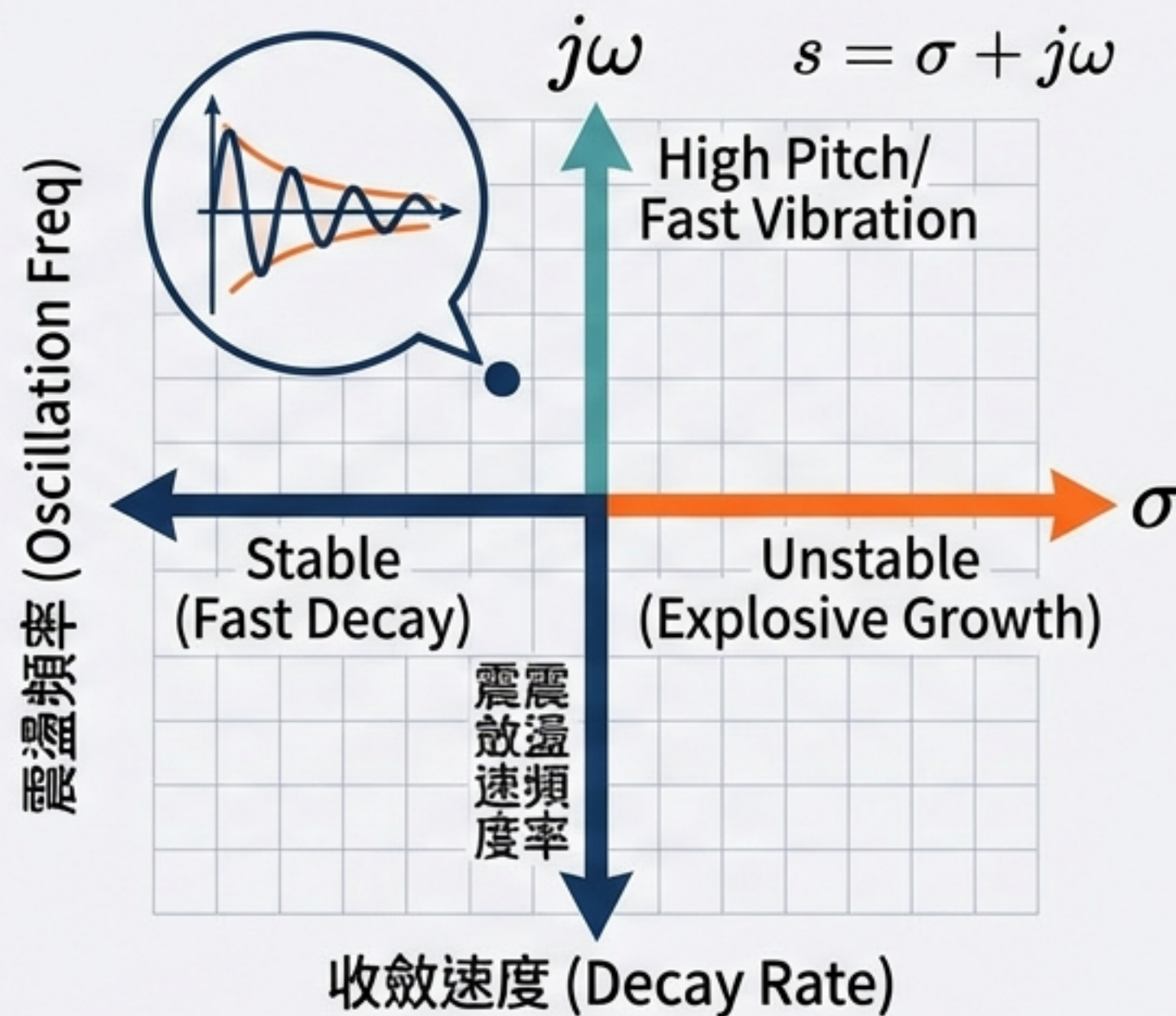
The Transformation

$$L[f(t)] = F(s)$$



微積分 (Convolution) $\rightarrow$ 代數 (Multiplication)

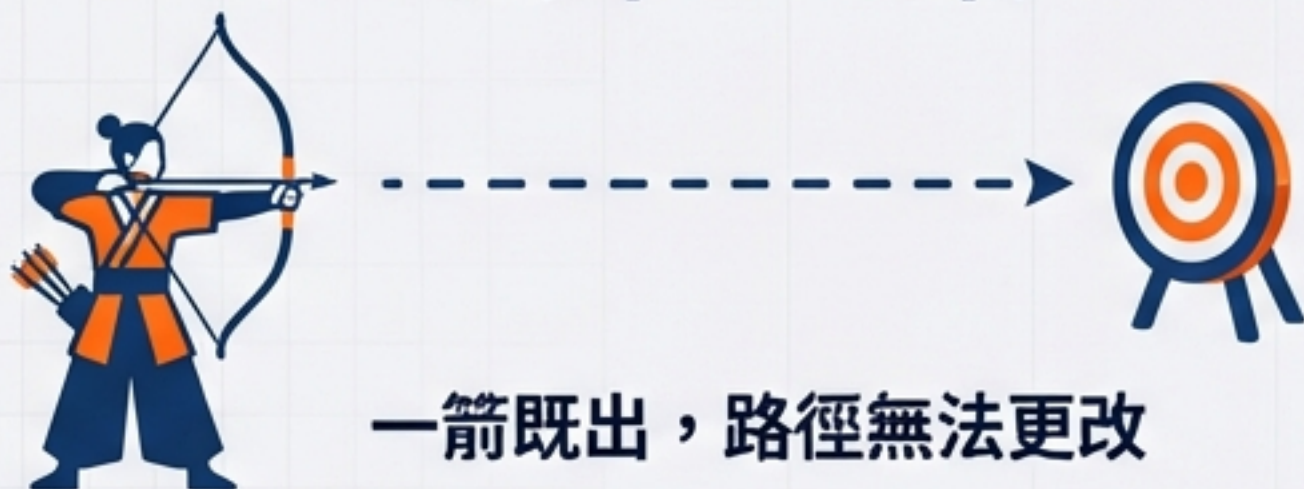
The Geography of s-Plane



s 平面將系統的「時間行為」映射為幾何上的「座標位置」。

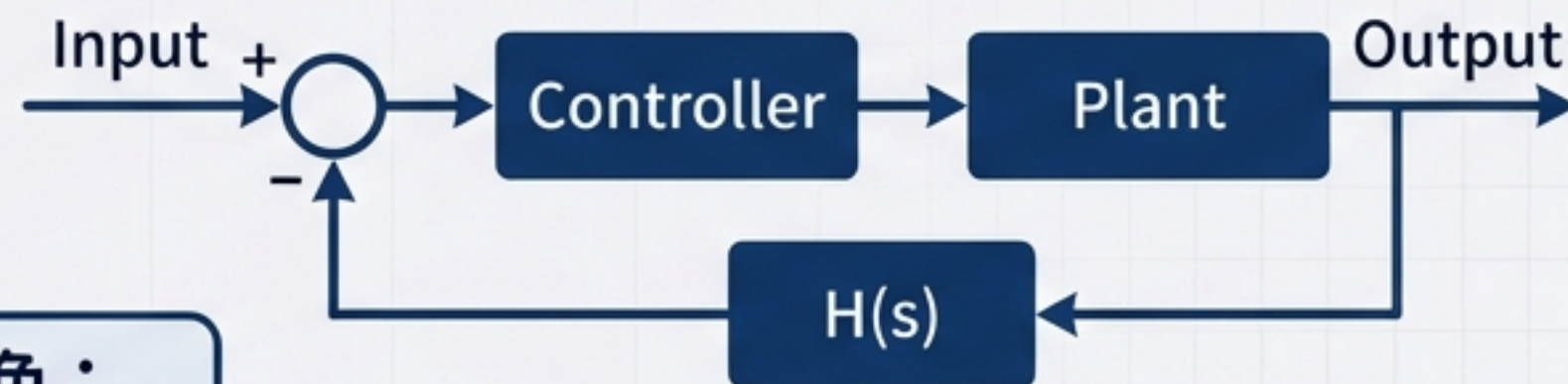
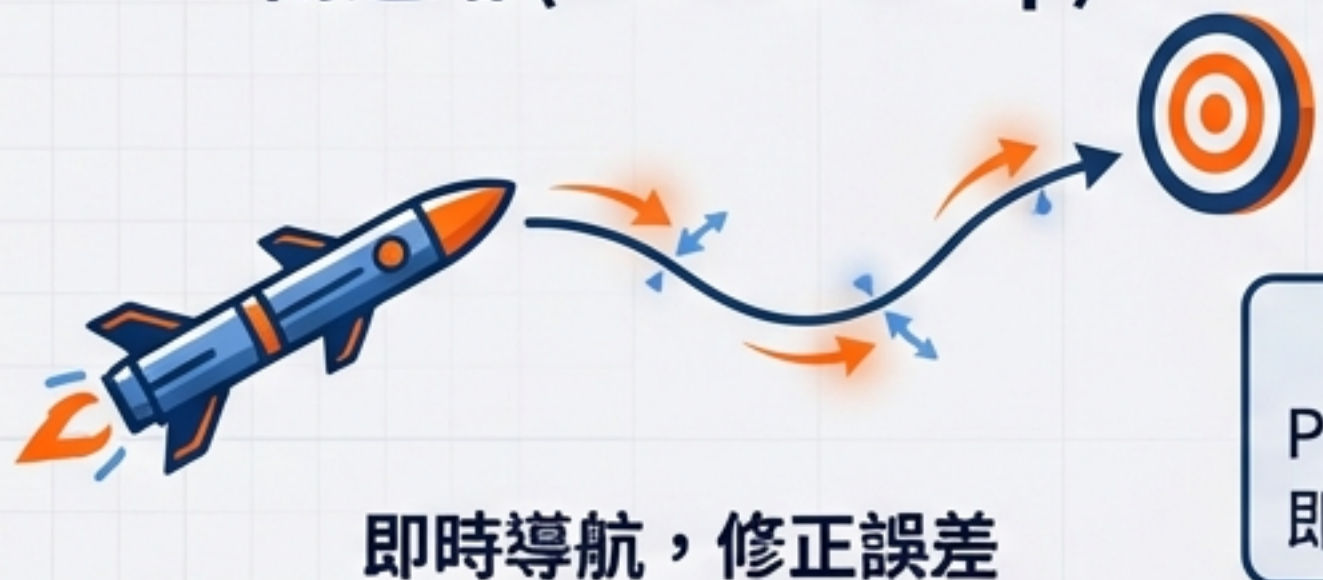
開迴路 (Open-Loop) 與閉迴路 (Closed-Loop) 的關聯

開迴路 (Open-Loop)



$$L(s) = G(s)H(s)$$

閉迴路 (Closed-Loop)

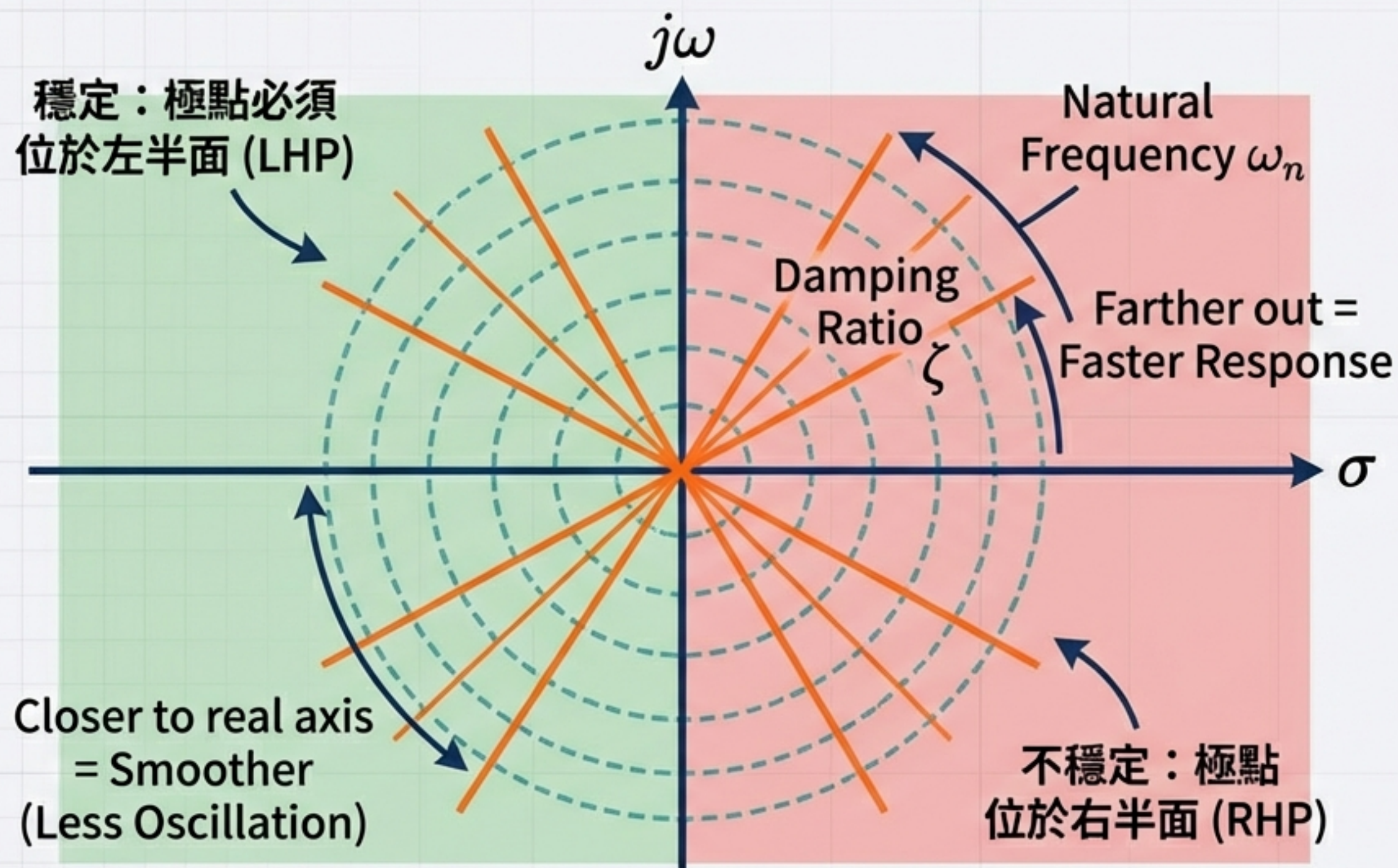


PID 的角色：
PID 位於閉迴路中，
即時修正誤差。

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

根軌跡法是利用「開迴路」的資訊 ($G(s)H(s)$)，來預測「閉迴路」的行為 ($T(s)$)。

穩定性 (Stability) 與暫態響應 (Transient Response)

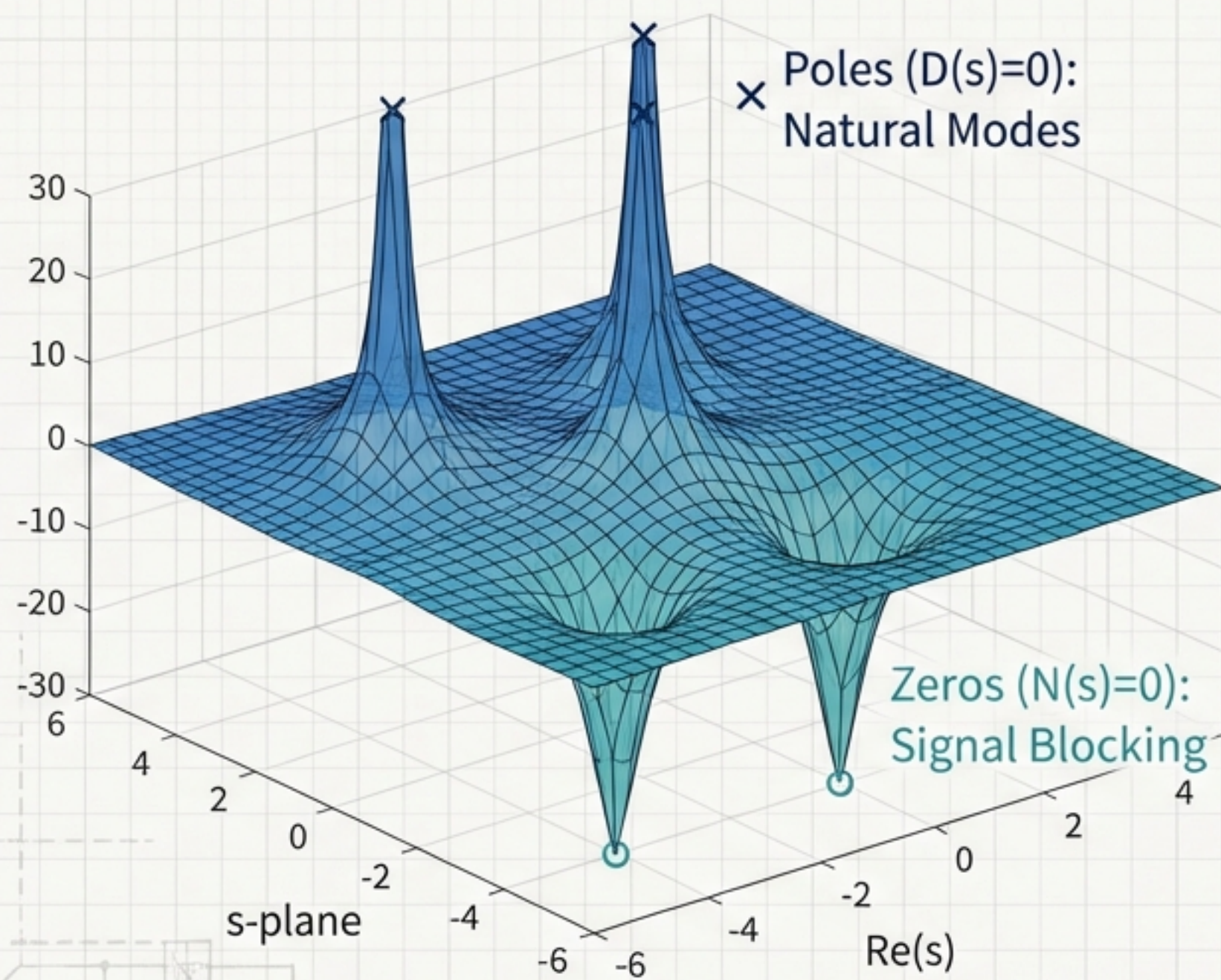


穩定性：極點必須位於左半面 (LHP)。

暫態響應：
 ζ 決定震盪，
 ω_n 決定快慢。

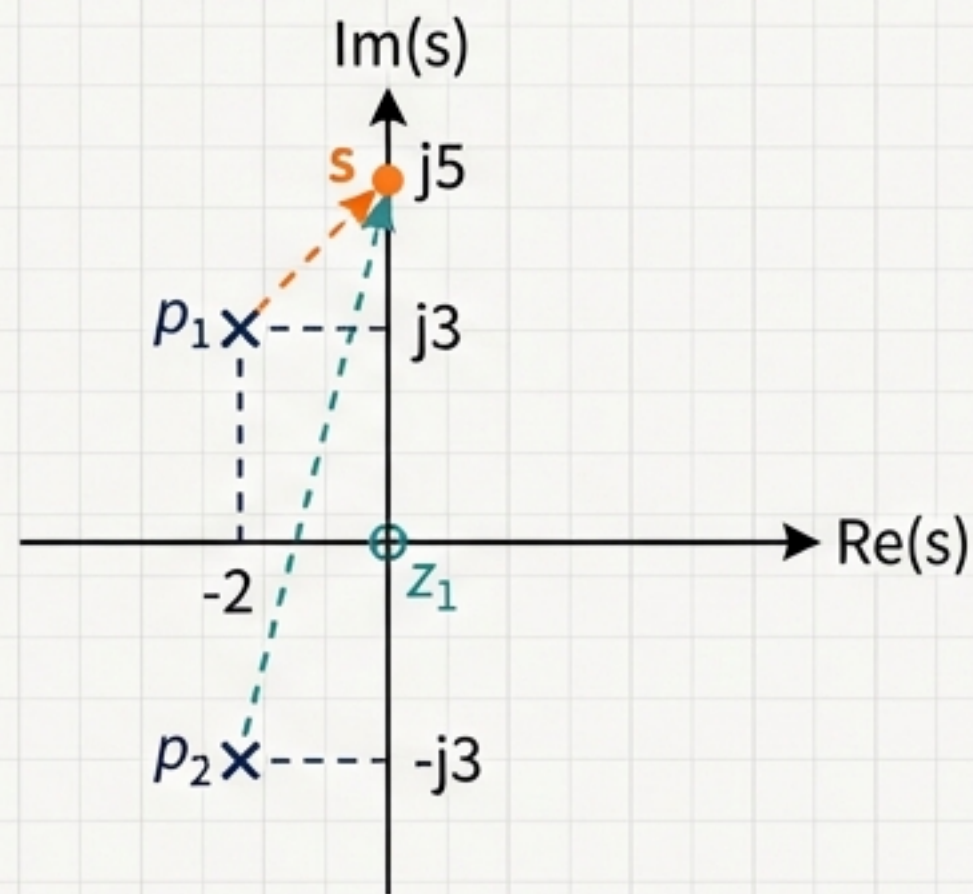
好的 PID 參數能讓極點落在 s 平面上「既穩定又快速」的最佳甜蜜點。

零點 (Zeros) 與極點 (Poles) 的數學定義



極點：系統「想要」怎麼動（共振）。

零點：影響各個模態的權重。



極點決定系統的本質（穩定性/頻率），零點影響系統的表現（振幅/超調）。

PID 在數學上等於添加極點與零點

Step 1 (Time Domain): $u(t) = K_p e + K_i \int e + K_d \dot{e}$

↓ Laplace Transform

Step 2 (Transfer Function): $C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$

↓ Common Denominator

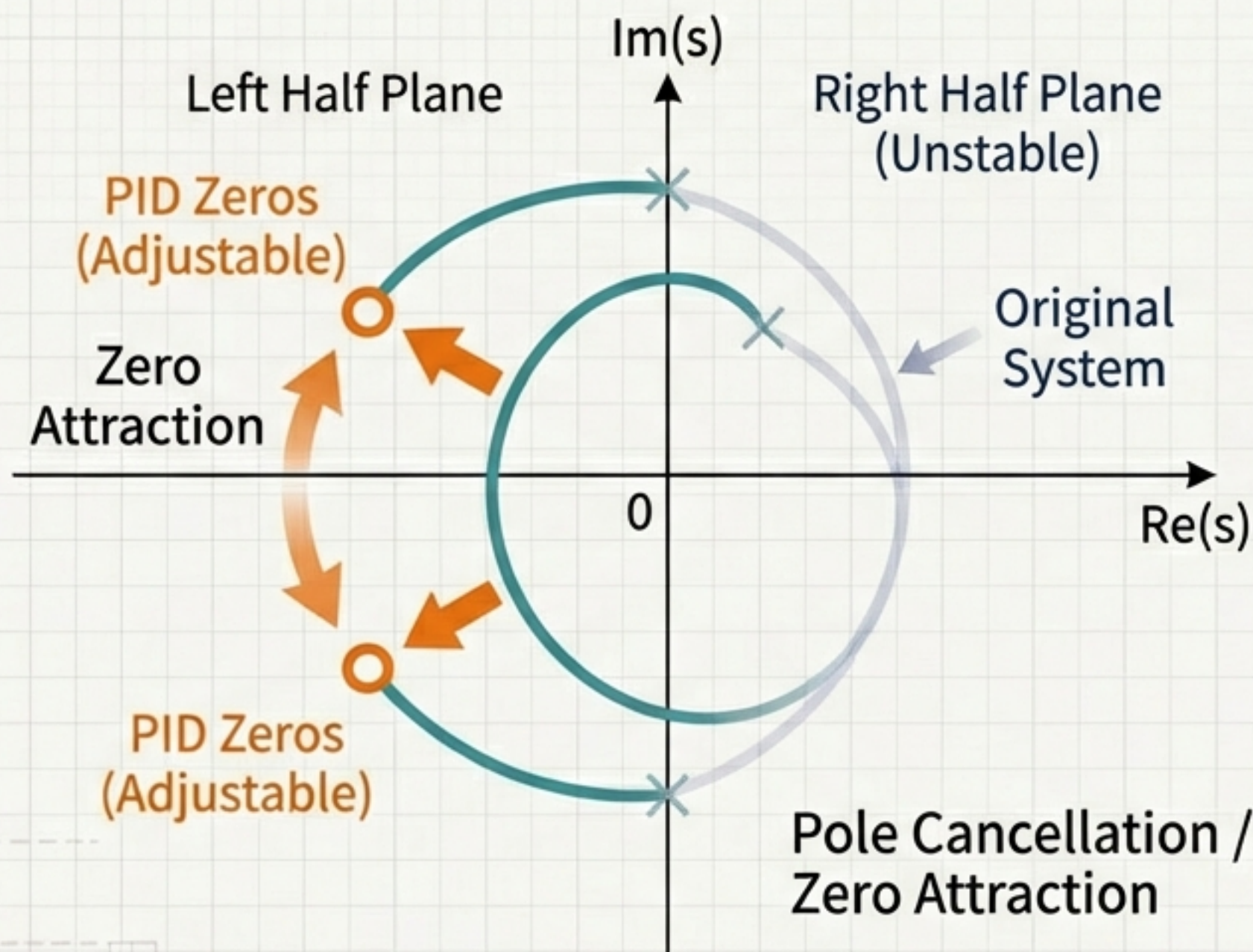
Step 3 (Pole-Zero Form): $C(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$

→ **2 Adjustable Zeros**

→ **1 Pole at Origin (Integrator)**

設計 PID 參數，本質上就是在設計這兩個零點在 s 平面上的座標。

利用零極點配置設計PID參數



極點對消：將 PID 零點放在受控體的不良極點附近，將其「抵消」。

吸引力：利用零點將根軌跡「拉」向穩定區。

PID 參數設計就是利用零點的引力，將系統動態「拉」回正軌。

閉迴路特徵方程式解析

$$1 + K \frac{N(s)}{D(s)} = 0$$



$$D(s) + KN(s) = 0$$

Controller
Effort/Zeros

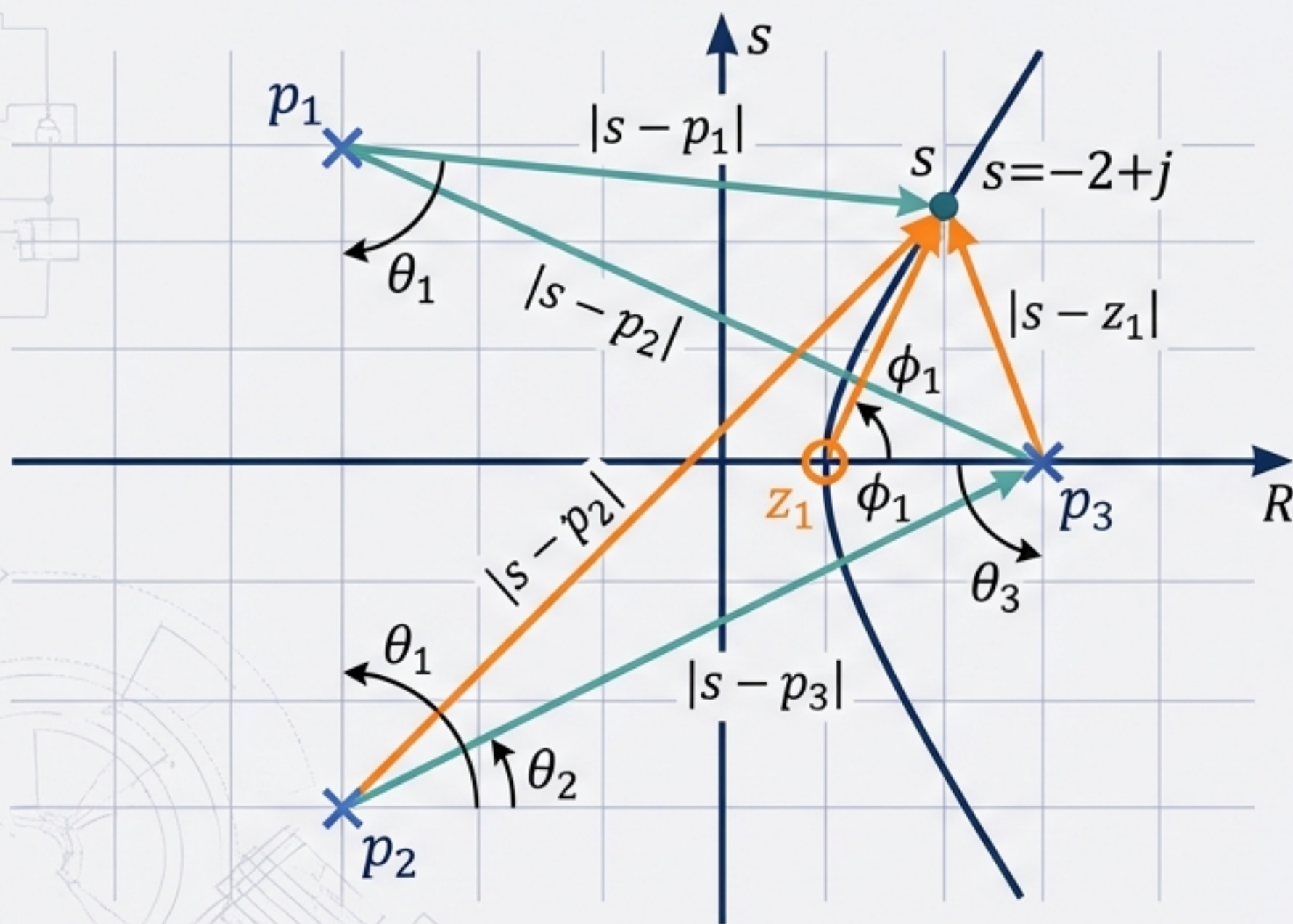


The Balance of Dynamics

- 當 $K \rightarrow 0$: 根由 $D(s)$ 決定 (開迴路極點)。
- 當 $K \rightarrow \infty$: 根由 $N(s)$ 決定 (開迴路零點)。

閉迴路極點永遠是開迴路極點與零點之間的權衡，權重由增益 K 決定。

根軌跡的判斷準則：角度與大小條件



相角條件

$$\sum \angle(s - z_i) - \sum \angle(s - p_j) = \pm 180^\circ$$

大小條件

$$K = \frac{\prod |s - p_j|}{\prod |s - z_i|}$$

幾何上，只有滿足「角度和為 180 度」的點，才是根軌跡的一部分。

根軌跡繪製的幾何特性統整

Start at Poles, End at Zeros

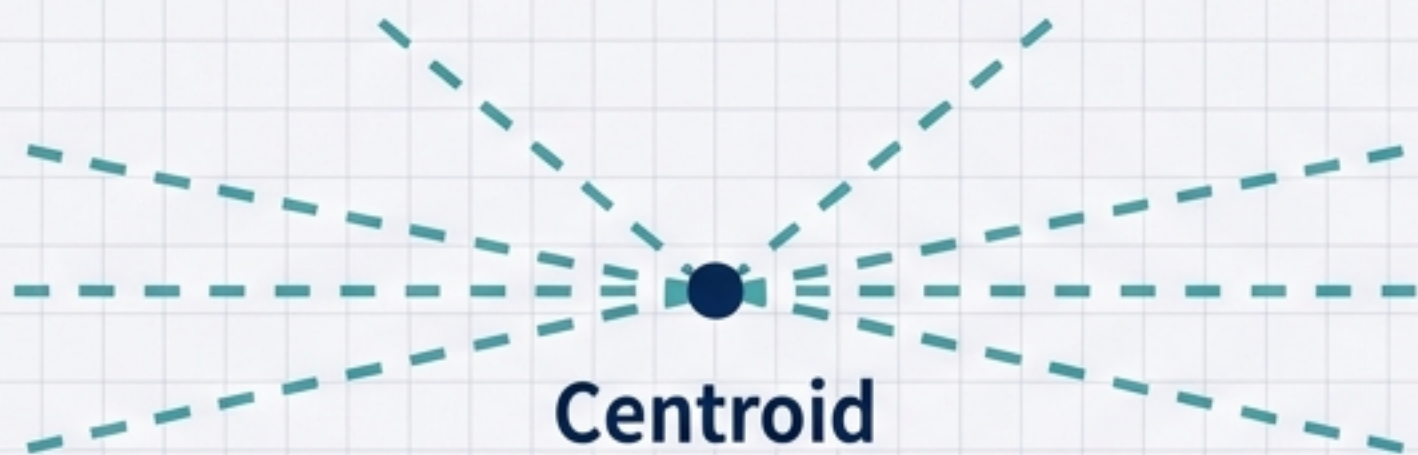


Left of Odd Number

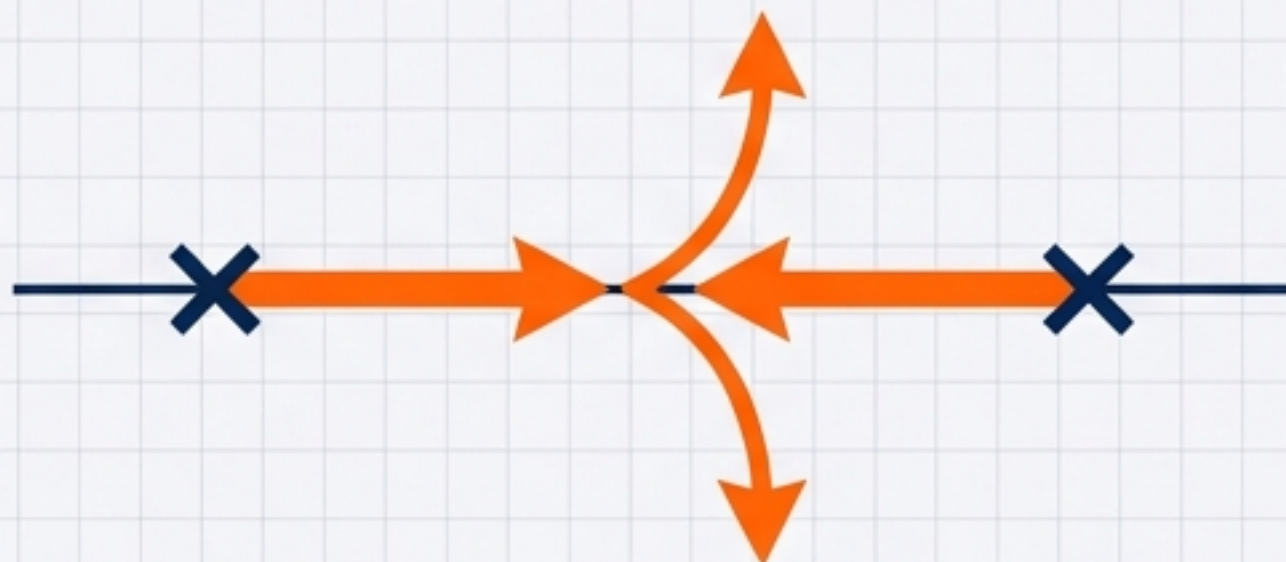


Centroid

Asymptotes (Infinite Zeros)



Break-away Points



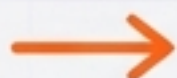
掌握這些幾何規則，就能在不解高階方程式的情況下，預測 PID 控制的效果。

總結：如何利用根軌跡法反推 PID 參數



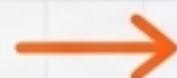
Step 1: Define Specs

設定 ζ, ω_n 。



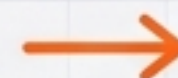
Step 2: Locate Target

在 s 平面標記
目標極點 s_d 。



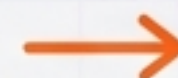
Step 3: Check Angle

計算受控體的
角度貢獻。



Step 4: Design PID

計算 PID 零點
以補足 180° 。

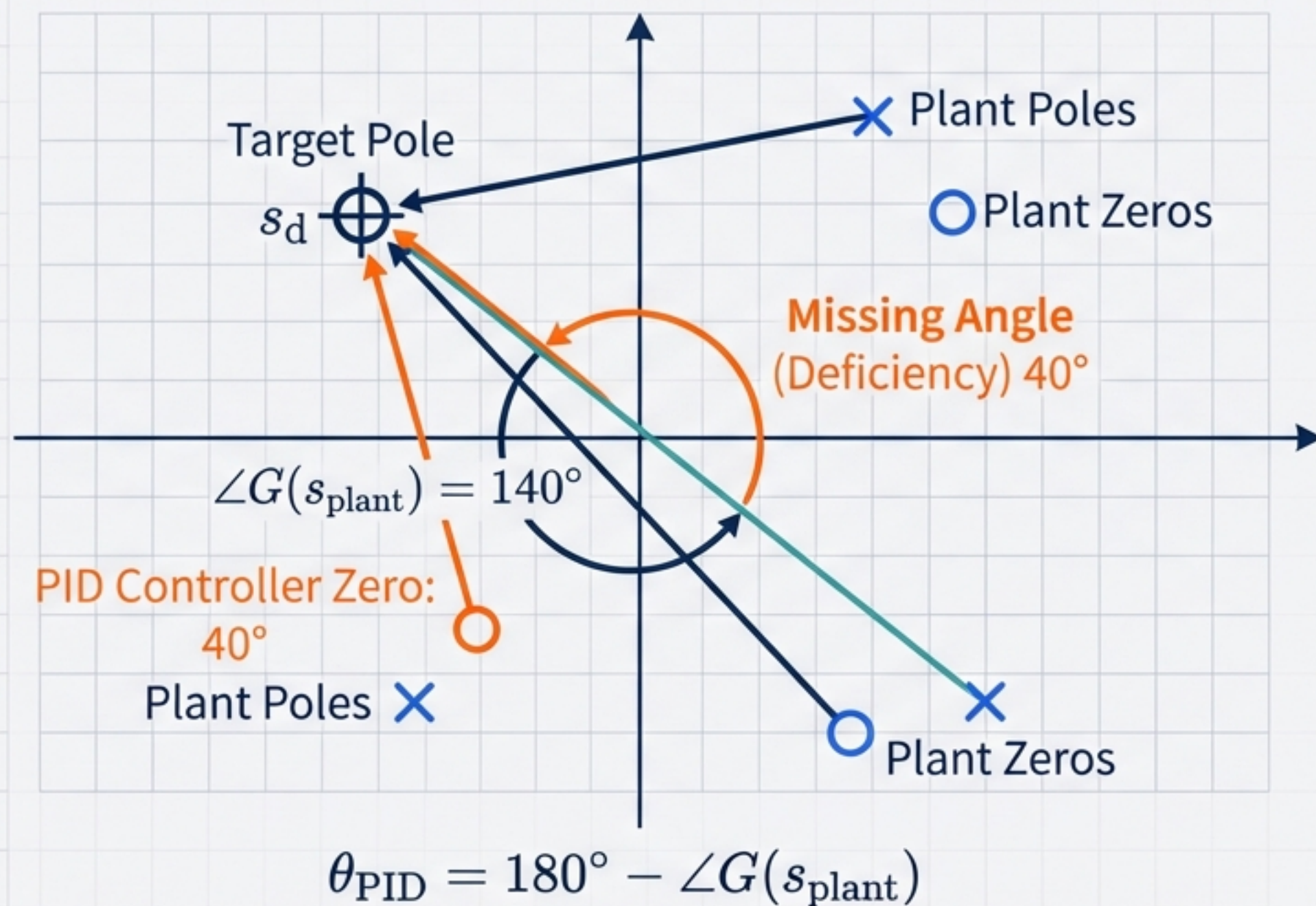


Step 5: Find Gain

利用大小條件
計算 K 。

根軌跡法將 PID 參數設計轉化為一個幾何上的「角度拼圖」遊戲。

數學原理深究：角度補償 (Angle Deficiency)



Key Text:

PID 的貢獻:

PID 提供精確的相位補償，
強迫根軌跡通過目標點。

Takeaway: PID 控制器之所以有效，是因為它能精確地修正系統的相位，強迫系統表現出我們想要的動態。